2º TESTE DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Curso:	**Data:** 08/11/2023 **Turno:** Matutino
Período: 1º semestre	**NOTA DA PROVA**
Professor Felipe Dias	
Aluno(a):	

INSTRUÇÕES:
A prova deverá ser realizada de forma individual;
Será admitido o uso de calculadora científica;
Será proibido a utilização de calculadora em celular/smartphone/tablet;
A prova deverá ser entregue por escrito à caneta, ao término do horário; e
As respostas devem ser fundamentadas com os cálculos.

Bom Teste!!!

Questões

(1) (0,5 ponto/item) Determine se as afirmações abaixo são CERTAS ou ERRADAS. Se forem falsas, explique com as suas palavras o motivo

a) Se f e g forem deriváveis, então $\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot g'(x)$.

b) Se f e g forem deriváveis, então $\frac{d}{dx}[f(g(x)] = f'(g(x))g'(x)$.

c) Se $y = e^2$, então $y' = 2e$.

d) Se $\frac{d}{dx}(10^x) = x \cdot 10^{x-1}$

e) Se $f(x) = (x^6 - x^4)^5$, então $f^{(31)}(x) = 0$.

f) Se $g(x) = x^5$, então $\lim_{x \to 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2} = 80$.

(2) (1,0 ponto/item) Calcule y':

a) $y = (x^3 + x^2)^4$

b) $y = \left(\frac{u-1}{u^2+u+1}\right)^4$

c) $y + x \cdot cos(y) = x^2 y$

d) $y + ln(y) - xy^2$

(3) (1,0 ponto/item) Encontre os valores extremos absolutos e locais da função no intervalo dado:

a) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 2, \ \ em\ [0, 5]$

b) $f(x) = x\sqrt{1 - x}, \ \ em\ [-1, 1]$

(4) (1,0 ponto) Entre 0ºC e 30 ºC, o volume *V* (em centímetros cúbicos) de 1 kg de água a uma temperatura *T* é aproximadamente dado pela fórmula

$$V = 999{,}87 - 0{,}06426T + 0{,}0085043T^2 - 0{,}0000679T^3$$

Encontre a temperatura na qual a a água tem sua densidade máxima.